

网络安全 - 网络攻击行径分析

1、攻击分类

破坏型攻击：以破坏对方系统为主要目标。其中，病毒 攻击、DOS 是最常见手段

利用型攻击：直接对目标计算机进行控制的攻击。一旦被控制，涉及信息窃取、篡改等

信息收集型攻击：不对目标本身造成危害，被用来为进一步入侵提供有用信息。

2、ICMP 协议

ICMP 全称是 Internet Control Message Protocol (网际控制信息协议)。控制消息是指网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等网络本身 的消息。 它属于网络层协议，主要用于在主机与路由器之间传递控制信息，包 括报告错误、交换受限控制和状态信息等。当遇到 IP 数据无法访问目标、IP 路由器无法按当前的传输速率转发数据包等情况时，会自动发送 ICMP 消息。

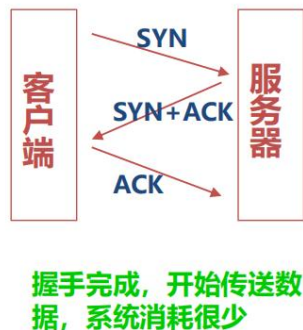
3、网络安全的定义

网络安全指信息系统的硬件、软件及其系统中的数据受 到保护，不会遭到偶然的或者恶意的破坏、更改、从而系统能连续、可靠、正常地运行，服务不中断。网络安全简单的说是在网络环境下能够识别、消除不安 全因素的能力。

4、破坏型攻击 - Ping of Death

根据有关 IP 协议规定的 RFC791，占有 16 位的总长度控制字确定了 IP 包的总长度为 65535 字节，其中包括 IP 数据包的包头长度。Ping of death 攻击发送超大尺寸的 ICMP 数据包，使得封装该 ICMP 数据包的 IP 数据包大于 65535 字节，目标主机无法重新组装这种数据包分片，可能造成缓冲区溢出、系统崩溃。

正常的TCP/IP三次握手



SYN Flood攻击

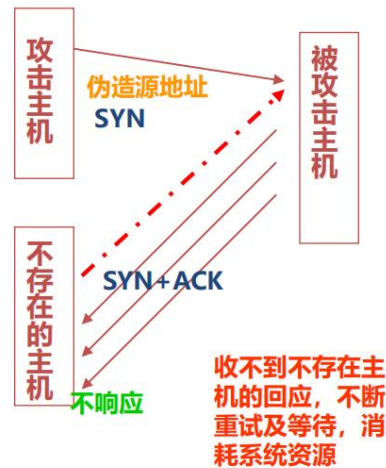


图 1.1

5、破坏型攻击 - Teardrop

Teardrop 攻击是一种畸形报文攻击。 是基于 UDP 的病态分片数据包的攻击方法 其工作原理是向被攻击者发送多个分片的 IP 包 (IP 分片数据包中包括该分片数据包属于哪个数据包以及在数据包中的位置等信息)某些操作系统收到含有重叠偏移的伪造分片数据包时将会出现系统崩溃、重启等现象。

5、其他攻击

Land 攻击：构造 SYN 包，源地址、目的地址均为攻击目标。

Fraggle 攻击：基于 UDP 发送伪造来源的包，类似 SYN Flood 攻击
畸形攻击：没有针对收到消息的错误校验，导致处理时发生崩溃

6、利用型攻击

口令猜测：通过网络通信监听或收集账号，获取口令

特洛伊木马：秘密安装程序，远程控制目标系统

缓冲区溢出：破坏程序运行堆栈，转而执行其他预设指令

7、利用信息服务

DNS 协议不对转换信息进行身份认证。针对 DNS 服务器，攻击者只需实施一次与转换操作，就能得到所有的主机名称和对应 IP 地址。Finger 服务是互联网最古老协议之一，主要提供站点及用户的基本信息。利用 Finger 可查询到站点上的在线用户清单。Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 服务，以树形结构存储网络内部及其用户信息。一般利用 LDAP 客户端进行信息窃取。

网络欺骗攻击

DNS欺骗攻击

- 把用户引向攻击者自己主机

电子邮件欺骗

- 伪装成内部发件者，附带木马链接或者附件

Web欺骗

- 钓鱼网站

IP欺骗

- 8、➤ 基于源地址的攻击

9、攻击的动机

- 偷取国家机密
- 商业竞争行为
- 内部员工对单位的不满
- 对企业核心机密的企望
- 网络接入帐号、信用卡号等金钱利益的诱惑
- 利用攻击网络站点而出名
- 对网络安全技术的挑战
- 对网络的好奇心

10、攻击目的

攻击性质：破坏、入侵（需要获取一定权限，建立跳板远程操作）

攻击目的：

- 破坏目标工作
- 窃取目标信息
- 控制目标机器
- 利用假消息欺骗对方

11、